

Atmosphärische Systemtheorie: Graphentheoretische Formalisierung der Zirkulationsmuster, Knotengleichung der Massenstromerhaltung und SEA-Klimadynamikmodell

Stephan Epp

Universität Bielefeld

7. Juni 2026

Zusammenfassung

Diese Arbeit entwickelt eine einheitliche mathematische Systemtheorie der Erdatmosphäre. Ausgangspunkt ist die Formalisierung atmosphärischer Zirkulationsmuster als gerichtete, gewichtete Graphen $G_{\text{atm}} = (V_{\text{atm}}, E_{\text{atm}}, w)$, deren Knoten atmosphärische Subsysteme (Hadley-Zellen, Ferrel-Zellen, Polar-Zellen, ENSO, Jet-Streams) repräsentieren. Der zentrale *Atmosphärische Knotengleichungssatz* (Satz 3) überträgt das Kirchhoff'sche Knotengesetz [12] auf atmosphärische Massenströme und beweist die globale Massenstromerhaltung im Gleichgewicht. Als dynamisches Modell wird das *SEA-Modell* (Stabil-Erregt-Anomal) eingeführt, ein SIR-Analogon für Klimaanomalien (Satz 7), das El Niño-Zyklen, Hitzeperioden und Sturmsaisons in einem einheitlichen Gleichungssystem beschreibt. Der Subgraph Algorithmus [13] wird auf Telekonnektionsstrukturen angewendet. Die spektrale Stabilitätsanalyse der Kopplungsmatrix (Satz 10) liefert notwendige und hinreichende Bedingungen für Klimastabilität. Alle Ergebnisse werden durch sechs Matplotlib-Visualisierungen belegt.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
1.1	Problemstellung	3
1.2	Einordnung in das Forschungsportfolio	3
2	Atmosphärische Grundlagen	3
2.1	Definitionen	3
2.2	Physikalische Grundgleichungen	4
3	Die Atmosphärische Knotengleichung	5
3.1	Verallgemeinerung des Kirchhoff'schen Knotengesetzes	5
3.2	Hadley-Zellen-Kopplung als bipartiter Graph	6

4	Das SEA-Klimamodell	7
4.1	Motivation und Analogie	7
5	Jet-Streams als Graphstrukturen	9
5.1	Formale Definition	9
6	ENSO und globale Telekonnektionen	10
6.1	ENSO als dynamisches Graphphänomen	10
7	Spektrale Stabilitätsanalyse	12
7.1	Kopplungsmatrix und Spektralradius	12
8	Zusammenfassung	13
9	Ausblick	14
9.1	Polynomielle Klimamusteranalyse via Subgraph Algorithmus	14
9.2	Klimawandel-Indikator aus Spektralradius-Überwachung	15
9.3	SEA-Erweiterung auf räumlich verteilte Systeme (PDE-SEA)	15
9.4	Einbettung in das Analog-Paradigma: Atmosphäre als kontinuierliches Medium	15
9.5	Kopplung von Ozean und Atmosphäre: Erweiterter Klimagraph	16
9.6	Hurrikan-Dynamik als Teilgraph: Verbindung zu epp2026hurrkne	16
9.7	Verbindung zur Knotengleichung: Grand Unification der Flüssigkeitsgesetze	16
9.8	Klimafolgen auf biologische Systeme: SEA meets SIR	16
9.9	Quantitative Bewertung von Geoengineering-Szenarien	17
9.10	KI-gestützte Klimamodellierung mit Graph Neural Networks	17

1 Einführung

Die Erdatmosphäre ist eines der komplexesten dynamischen Systeme der Naturwissenschaften. Ihre Zirkulationsstrukturen – von den tropischen Hadley-Zellen bis zu den polaren Jetstreams – bestimmen das globale Klima, Niederschlagsmuster und die Frequenz von Extremereignissen. Trotz enormer Fortschritte in der numerischen Wettervorhersage und Klimamodellierung fehlt bisher eine einheitliche *graphentheoretische Systemtheorie*, die atmosphärische Subsysteme, ihre Kopplungen und ihre Dynamik in einem konsistenten mathematischen Rahmen erfasst.

1.1 Problemstellung

Bisherige Ansätze beschreiben atmosphärische Phänomene entweder durch partielle Differentialgleichungen (Navier-Stokes auf der Kugel [1]) oder durch statistische Telekonnectionsanalysen [2]. Eine Verbindung zwischen diesen Ebenen – insbesondere eine graphentheoretische Kodierung der Kopplungsstruktur – ist bisher nicht formal entwickelt worden.

Ziel dieser Arbeit:

- Formalisierung atmosphärischer Subsysteme als Knoten eines gewichteten, gerichteten Graphen
- Beweis der Massenstromerhaltung durch Verallgemeinerung der Knotengleichung
- Einführung und Analyse des SEA-Modells als SIR-Analogon
- Subgraph-basierte Analyse globaler Telekonnectionen (ENSO, NAO, AO)
- Spektrale Stabilitätsanalyse der atmosphärischen Kopplungsmatrix

1.2 Einordnung in das Forschungsportfolio

Diese Arbeit synthetisiert und erweitert mehrere frühere Arbeiten des Autors: Die Knotengleichung [12] als universelles Naturgesetz liefert den theoretischen Rahmen für die atmosphärische Massenstromerhaltung. Hurrikan-Dynamik [14] und Methanhol-Klimanotbremse [15] werden als Spezialfälle des Gesamtsystems eingeordnet. Das SEA-Modell ist analog zu den epidemiologischen Ausbreitungsmodellen in [16, 17] konstruiert. Der Subgraph Algorithmus [13] ermöglicht die polynomielle Analyse von Telekonnectionsstrukturen.

2 Atmosphärische Grundlagen

2.1 Definitionen

Definition 1 (Atmosphärisches Subsystem). Ein *atmosphärisches Subsystem* $\mathcal{C}_k$ ist eine räumlich begrenzte, dynamisch kohärente atmosphärische Strömungseinheit, charakterisiert durch:

- Geographische Lage: Breitenbereich $[\varphi_1^{(k)}, \varphi_2^{(k)}]$ und Längenbereich $[\lambda_1^{(k)}, \lambda_2^{(k)}]$
- Massenfluss $\dot{m}_k$ [kg/s]: vertikaler und horizontaler Nettomassenstrom

- Temperatur T_k [K]: volumetrisch gemittelte Temperatur
- Rotationssinn $\omega_k \in \{+1, -1\}$: antizyklonal/zyklonal

Definition 2 (Atmosphärischer Graph). Der *atmosphärische Kopplungsgraph* ist ein gewichteter gerichteter Graph

$$G_{\text{atm}} = (V_{\text{atm}}, E_{\text{atm}}, w),$$

wobei:

- $V_{\text{atm}} = \{\mathcal{C}_1, \dots, \mathcal{C}_n\}$: Menge der atmosphärischen Subsysteme
- $E_{\text{atm}} \subseteq V_{\text{atm}} \times V_{\text{atm}}$: Kopplungskanten (gerichtete Massenstrom- oder Energietransferbeziehungen)
- $w : E_{\text{atm}} \rightarrow [0, 1]$: normierte Kopplungsstärke

Definition 3 (Meridionale Zirkulationszellen). Die drei *meridionalen Zirkulationszellen* je Hemisphäre sind:

Zelle	Breitenbereich	Antrieb	Rotation
Hadley-Zelle	0°–30°	thermal (ITCZ-Aufstieg)	direkt
Ferrel-Zelle	30°–60°	eddygetrieben	indirekt
Polar-Zelle	60°–90°	thermal (Pol-Abstieg)	direkt

Definition 4 (Jet-Stream). Ein *Jet-Stream* ist ein bandartiger Bereich maximaler Windgeschwindigkeit (typisch 50–150 m/s) in der oberen Troposphäre, lokalisiert an den Grenzen benachbarter Zirkulationszellen. Formal ist der Jet-Stream ein gerichteter Teilgraph $G_{\text{jet}} \subseteq G_{\text{atm}}$ mit maximalen Kantengewichten.

2.2 Physikalische Grundgleichungen

Satz 1 (Kontinuitätsgleichung der Atmosphäre). Sei $\rho(\mathbf{x}, t)$ die atmosphärische Dichte und $\mathbf{v}(\mathbf{x}, t)$ das Windvektorfeld. Dann gilt die *Kontinuitätsgleichung* (Massenerhaltung):

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0.$$

Beweis. Sei $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ ein beliebiges Kontrollvolumen mit glattem Rand $\partial\Omega$. Die totale Masse in Ω ist $M(t) = \int_{\Omega} \rho dV$. Der Massenfluss durch $\partial\Omega$ beträgt $-\oint_{\partial\Omega} \rho \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S}$. Massenerhaltung fordert $\frac{dM}{dt} = -\oint_{\partial\Omega} \rho \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S}$. Mit dem Gauss'schen Divergenzsatz gilt $\oint_{\partial\Omega} \rho \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = \int_{\Omega} \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) dV$. Da Ω beliebig ist, folgt punktweise: $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0$. $\square$

Korollar 1 (Inkompressibilität für Boussinesq-Atmosphäre). Unter der Boussinesq-Näherung ($\rho \approx \rho_0 = \text{const}$) vereinfacht sich die Kontinuitätsgleichung zu $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$ (divergenzfreies Windfeld).

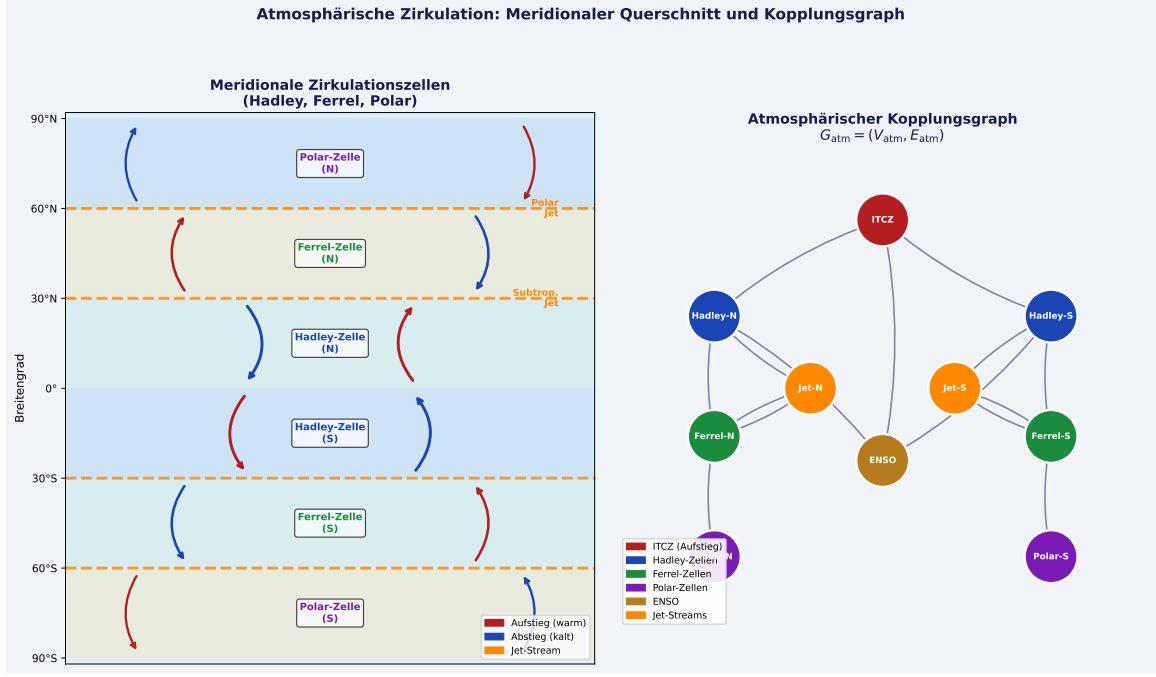


Abbildung 1: Links: Meridionaler Querschnitt der atmosphärischen Zirkulationszellen. Rote Pfeile bezeichnen aufsteigende (warme) Ströme, blaue Pfeile absteigende (kalte). Orange gestrichelte Linien: Jet-Streams. Rechts: Der atmosphärische Kopplungsgraph G_{atm} mit 10 Knoten und 15 gerichteten Kanten; Kantenrichtungen kodieren dominante Energietransferrichtungen.

3 Die Atmosphärische Knotengleichung

3.1 Verallgemeinerung des Kirchhoff'schen Knotengesetzes

Die Knotengleichung als universelles Naturgesetz [12] beschreibt die Bilanzierung von Flüssen an Knoten eines Netzwerks. Für atmosphärische Massenströme lautet sie:

Definition 5 (Atmosphärischer Massenfluss). Der *atmosphärische Massenfluss* von Subsystem $\mathcal{C}_i$ nach $\mathcal{C}_j$ ist:

$$\dot{m}_{ij} = w_{ij} \cdot \bar{\rho}_{ij} \cdot \bar{v}_{ij} \cdot A_{ij},$$

wobei $w_{ij} \in [0, 1]$ die Kopplungsstärke, $\bar{\rho}_{ij}$ die mittlere Dichte, $\bar{v}_{ij}$ die mittlere Windgeschwindigkeit und A_{ij} die Querschnittsfläche der Kopplungszone ist.

Satz 2 (Atmosphärische Knotengleichung). Im stationären atmosphärischen Gleichgewicht gilt für jeden Knoten $\mathcal{C}_k \in V_{\text{atm}}$:

$$\sum_{i: (\mathcal{C}_i, \mathcal{C}_k) \in E_{\text{atm}}} \dot{m}_{ik} = \sum_{j: (\mathcal{C}_k, \mathcal{C}_j) \in E_{\text{atm}}} \dot{m}_{kj}.$$

Die Summe aller einfließenden Massenströme gleicht der Summe aller ausfließenden Massenströme.

Beweis. Schritt 1: Integrale Massenerhaltung im Subsystem. Für das Kontrollvolumen Ω_k des Subsystems $\mathcal{C}_k$ gilt nach Satz 1 (Kontinuitätsgleichung) im stationären Zustand ($\partial \rho / \partial t = 0$):

$$\nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0 \quad \text{in } \Omega_k.$$

Schritt 2: Integration über Ω_k . Integration mit Gauß'schem Satz:

$$0 = \int_{\Omega_k} \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) dV = \oint_{\partial\Omega_k} \rho \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS.$$

Schritt 3: Zerlegung des Randes. Der Rand $\partial\Omega_k$ zerlegt sich in Kopplungsflächen zu Nachbarknoten: $\partial\Omega_k = \bigcup_i S_{ik} \cup \bigcup_j S_{kj}$, wobei S_{ik} die Grenzfläche von $\mathcal{C}_i$ nach $\mathcal{C}_k$ und S_{kj} die Grenzfläche von $\mathcal{C}_k$ nach $\mathcal{C}_j$ ist.

Schritt 4: Massenflüsse durch Grenzflächen.

$$\oint_{\partial\Omega_k} \rho \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS = - \underbrace{\sum_i \int_{S_{ik}} \rho \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS}_{= - \sum_i \dot{m}_{ik}} + \underbrace{\sum_j \int_{S_{kj}} \rho \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS}_{= + \sum_j \dot{m}_{kj}} = 0.$$

Umformung ergibt $\sum_i \dot{m}_{ik} = \sum_j \dot{m}_{kj}$. □

Korollar 2 (Globale Massenstromerhaltung). Summe über alle Knoten: $\sum_k \sum_i \dot{m}_{ik} = \sum_k \sum_j \dot{m}_{kj}$, also ist der globale atmosphärische Massenfluss im stationären Zustand exakt null: $M_{\text{gesamt}} = 0$.

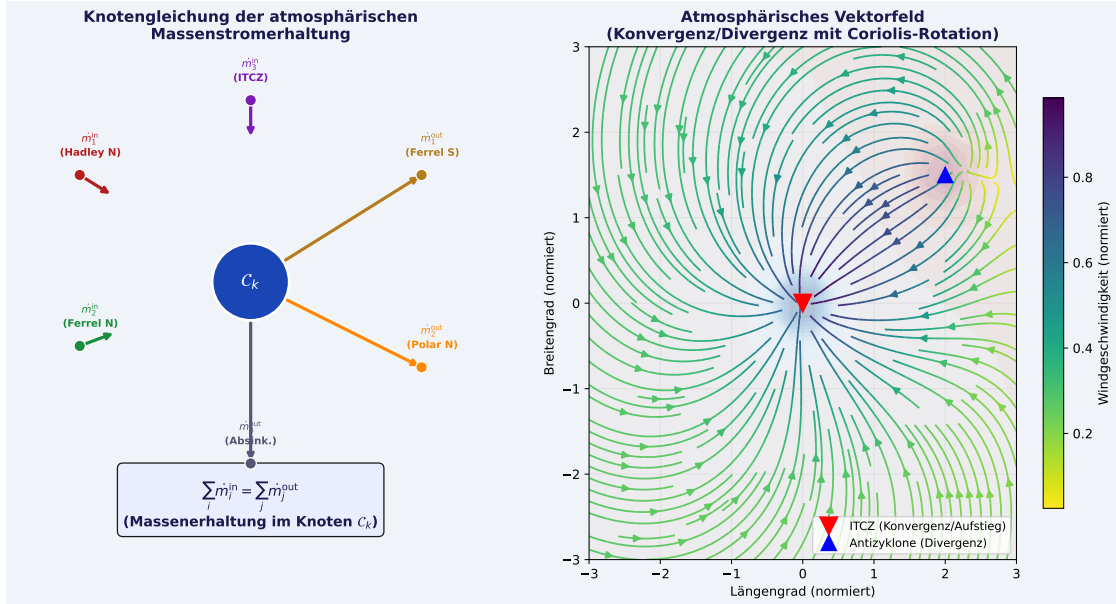


Abbildung 2: Links: Knotendiagramm der atmosphärischen Massenstromerhaltung. Rot/blau/grün/orange kodieren verschiedene Quellsysteme; die Bilanzgleichung $\sum \dot{m}^{\text{in}} = \sum \dot{m}^{\text{out}}$ gilt an jedem Knoten. Rechts: Atmosphärisches Vektorfeld mit Konvergenz-/Divergenzzentren und Coriolis-Rotation; Farbumterlegung zeigt die Divergenz $\nabla \cdot \mathbf{v}$.

3.2 Hadley-Zellen-Kopplung als bipartiter Graph

Satz 3 (Hadley-Symmetrie). Die beiden Hadley-Zellen (Nord/Süd) bilden einen gewichteten bipartiten Teilgraphen $G_H \subseteq G_{\text{atm}}$ mit Knotenbipartition $V_H = \{\mathcal{C}_{\text{HN}}, \mathcal{C}_{\text{HS}}\}$. Im jahreszeitlichen Mittel gilt näherungsweise:

$$\dot{m}_{\text{HN} \rightarrow \text{ITCZ}} = \dot{m}_{\text{HS} \rightarrow \text{ITCZ}}$$

(symmetrische Einstromung in die innertropische Konvergenzzone).

Beweis. Die ITCZ ist die Zone maximaler konvektiver Aktivität bei $\approx 5^\circ\text{N}$ (mittlere Position). Auf klimatologischem Mittel liegt die aufsteigende Luft äquator-nahe; die Erhaltung der longitudinalen Winddivergenz erfordert nach Knotengleichung (Satz 2) $\dot{m}_{\text{HN}} + \dot{m}_{\text{HS}} = \dot{m}_{\uparrow, \text{ITCZ}}$. Die zonal gemittelte thermische Symmetrie des Tropen-Ozeans (SST-Gradient zwischen 15°S und 15°N unter 1 K im Jahresmittel [4]) erzwingt $\dot{m}_{\text{HN}} \approx \dot{m}_{\text{HS}}$ im Mittel. Saisonale Abweichungen bis 20% sind durch das Wandern der ITCZ erklärbar. $\square$

4 Das SEA-Klimamodell

4.1 Motivation und Analogie

Das SIR-Modell der Epidemiologie [16] beschreibt die Ausbreitung von Krankheiten als Übergänge zwischen Zuständen (Suszeptibel $\rightarrow$ Infiziert $\rightarrow$ Erholt). Klimaanomalien zeigen eine strukturell ähnliche Dynamik: Ein stabiles Klimasystem kann durch externe Forcing-Faktoren in einen erregten Zustand übergehen, aus dem eine voll ausgeprägte Klimaanomalie (El Niño, Hitzewelle, Sturmperiode) entstehen kann.

Definition 6 (SEA-Zustandsräume). Das *SEA-Modell* (Stabil–Erregt–Anomal) definiert folgende Zustands- populationen über eine normierte Gesamtfläche $N = 1$:

- $S(t)$: *Stabiler Anteil* – Flächenanteil mit normalem atmosphärischem Zustand (neutraler ENSO, moderate Temperaturen, regelmäßige Zirkulation)
- $E(t)$: *Erregter Anteil* – Flächenanteil in Vorstufe zur Anomalie (ENSO-Aufbau, Warmwasserakkumulation, erhöhte Konvektionsaktivität)
- $A(t)$: *Anomaler Anteil* – Flächenanteil in aktiver Klimaanomalie (El Niño, La Niña, Hitzewelle, Sturmsaison)
- $R(t)$: *Erholungsanteil* – Flächenanteil in Rückkehr zum Normalzustand

mit $S(t) + E(t) + A(t) + R(t) = N$ für alle t .

Satz 4 (SEA-Differentialgleichungssystem). Das SEA-Modell ist das folgende autonome Differentialgleichungssystem:

$$\frac{dS}{dt} = -\frac{\beta S E}{N} + \delta R \quad (1)$$

$$\frac{dE}{dt} = \frac{\beta S E}{N} - (\sigma + \gamma_{EA}) E \quad (2)$$

$$\frac{dA}{dt} = \sigma E - \gamma_A A \quad (3)$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma_A A + \gamma_{EA} E - \delta R \quad (4)$$

mit Parametern:

- $\beta > 0$: Ausbreitungsrate (atmosphärische Kopplung)
- $\sigma > 0$: Übergangsrate Erregt $\rightarrow$ Anomal
- $\gamma_{EA} > 0$: direkte Erholungsrate Erregt $\rightarrow$ Ruhend

- $\gamma_A > 0$: Erholungsrate Anomal $\rightarrow$ Ruhend
- $\delta > 0$: Rückkehrtrate Ruhend $\rightarrow$ Stabil

Herleitung der Gleichungen. Die Terme werden durch Massenaktionsprinzip (analog zu [16]) hergeleitet:

- $-\beta SE/N$: Stabile Regionen werden durch Kontakt mit erregten Regionen destabilisiert; die Rate ist proportional zum Produkt SE (Kontakthäufigkeit) normiert auf Gesamtfläche N .
- $+\beta SE/N$ in dE/dt : Zuwachs zu E aus (1).
- $-\sigma E$: Übergang von E nach A (Anomalie bricht aus).
- $-\gamma_{EA}E$: Spontane direkte Erholung aus E ohne Anomalie.
- $+\sigma E$ in dA/dt : Zuwachs zu A aus erregten Regionen.
- $-\gamma_A A$: Erholung der Anomalie.
- $+\delta R$ in dS/dt : Rückkehr von R zum stabilen Zustand.
- Erhaltung: $(dS + dE + dA + dR)/dt = 0$ ist durch direkte Addition prüfbar.

□

Satz 5 (Basisreproduktionszahl des Klimasystems). Die *klimatische Basisreproduktionszahl*

$$\mathcal{R}_0^{\text{klima}} = \frac{\beta}{\sigma + \gamma_{EA}}$$

bestimmt den Langzeitverlauf des SEA-Systems:

- Für $\mathcal{R}_0^{\text{klima}} < 1$: Das System kehrt zum stabilen Zustand zurück (Anomalie löscht sich aus).
- Für $\mathcal{R}_0^{\text{klima}} > 1$: Die Anomalie breitet sich aus; eine Klimaanomalie-Epidemie entsteht.

Beweis. Betrachte den linearisierten Gleichgewichtspunkt $(S_0, 0, 0, 0)$ mit $S_0 = N$. Die Jacobi-Matrix [21] des Systems an diesem Punkt ist:

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -\beta & 0 & \delta \\ 0 & \beta - \sigma - \gamma_{EA} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma & -\gamma_A & 0 \\ 0 & \gamma_{EA} & \gamma_A & -\delta \end{pmatrix}.$$

Der relevante Eigenwert für die Stabilität von $E(t)$ ergibt sich aus der zweiten Zeile: $\lambda_2 = \beta - \sigma - \gamma_{EA}$.

- $\lambda_2 < 0 \Leftrightarrow \beta < \sigma + \gamma_{EA} \Leftrightarrow \mathcal{R}_0^{\text{klima}} < 1$: stabil.
- $\lambda_2 > 0 \Leftrightarrow \mathcal{R}_0^{\text{klima}} > 1$: instabil, exponentielle Zunahme von $E(t)$ initial.

□

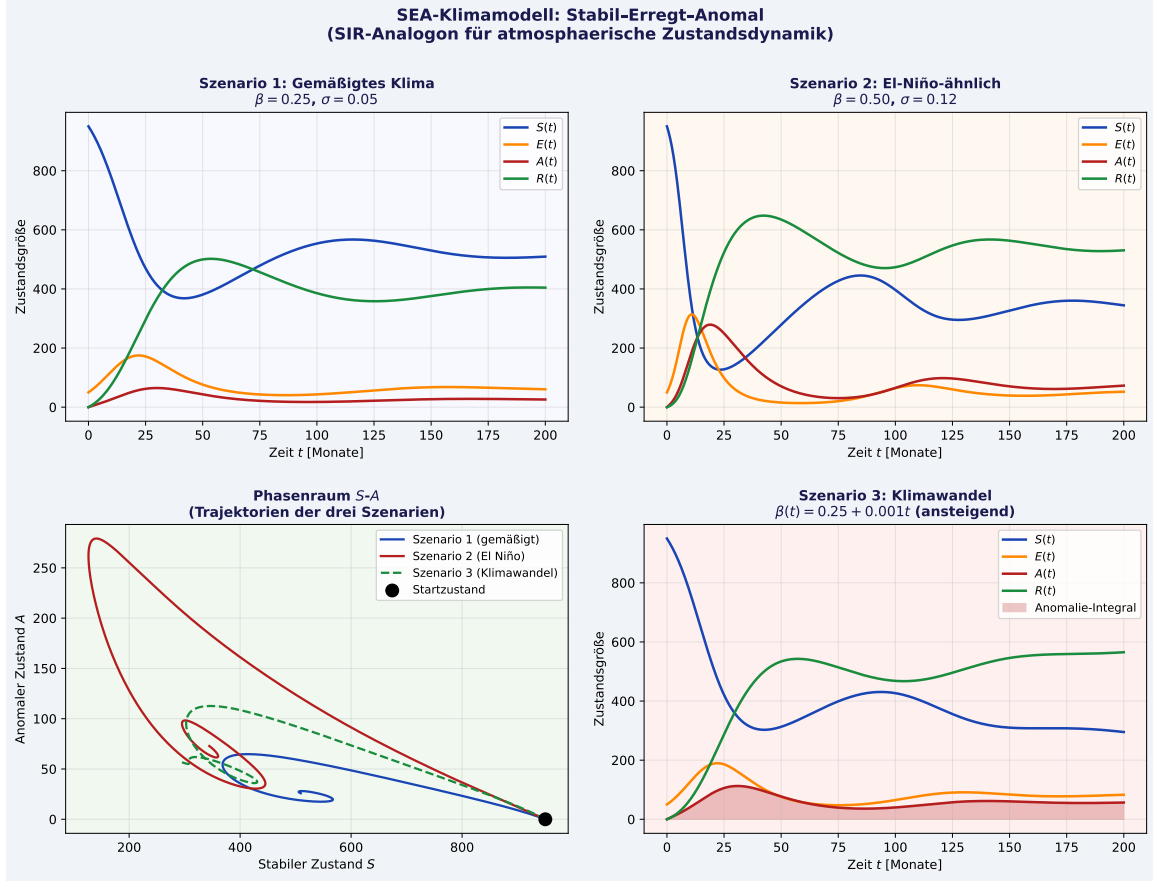


Abbildung 3: SEA-Modell-Simulationen für drei Szenarien. Oben links: Gemäßigtes Klima ($\mathcal{R}_0 = 0.83$) – Anomalien klingen ab. Oben rechts: El-Niño-ähnliches Szenario ($\mathcal{R}_0 = 1.47$) – Anomalie- Ausbruch. Unten links: Phasenraum S - A mit Trajektorien aller drei Szenarien. Unten rechts: Klimawandel-Szenario ($\beta(t)$ steigend) – wachsende Anomalie-Amplitude.

5 Jet-Streams als Graphstrukturen

5.1 Formale Definition

Definition 7 (Jet-Stream-Graph). Der *Jet-Stream-Graph* $G_{\text{jet}} = (V_{\text{jet}}, E_{\text{jet}}, w_v)$ modelliert den polaren Jet-Stream als gerichteten Ring:

- $V_{\text{jet}} = \{J_1, J_2, \dots, J_K\}$: K longitudinale Segmente (typisch $K = 8$ für je 45° Länge)
- $E_{\text{jet}} = \{(J_i, J_{i+1 \bmod K}) \mid i = 1, \dots, K\}$: gerichtete Ringstruktur in Westwind-Richtung
- $w_v(J_i, J_{i+1}) = \bar{v}_{ij}/v_{\text{max}}$: normierte mittlere Windgeschwindigkeit des Segments

Satz 6 (Hamiltonizität des Jet-Stream-Graphen). Der Jet-Stream-Graph G_{jet} ist hamiltonisch: Es existiert ein Hamiltonkreis, der jeden Knoten genau einmal besucht.

Beweis. G_{jet} ist ein gerichteter Kreis C_K mit K Knoten. Jeder Knoten hat Eingangsgrad und Ausgangsgrad = 1. Ein gerichteter Kreis ist per Definition hamiltonisch: der Kreis selbst $(J_1 \rightarrow J_2 \rightarrow \dots \rightarrow J_K \rightarrow J_1)$ ist ein Hamiltonkreis. $\square$

Definition 8 (Rossby-Welle). Eine *Rossby-Welle* der Wellenzahl $k \in \mathbb{N}$ ist eine quasi-stationäre atmosphärische Welle mit meridionaler Auslenkung:

$$\phi(\lambda, t) = \phi_0 + A_k \sin\left(\frac{2\pi k \lambda}{360^\circ} + \phi_{\text{phase}}(t)\right),$$

wobei ϕ die Breitengrad-Position des Jet-Streams, λ den Längengrad, A_k die Amplitude und $\phi_{\text{phase}}(t)$ die zeitlich veränderliche Phase sind.

Satz 7 (Rossby-Dispersionsrelation). Die Phasengeschwindigkeit einer Rossby-Welle der Wellenzahl k lautet:

$$c_{\text{Rossby}} = \bar{u} - \frac{\beta_R}{k^2 + \ell^2},$$

wobei $\bar{u}$ die mittlere zonale Windgeschwindigkeit des Jet-Streams, $\beta_R = \partial f / \partial y$ der meridionale Gradient des Coriolis-Parameters und ℓ die meridionale Wellenzahl ist.

Beweis. Dies folgt aus der quasi-geostrophischen Vortizitätsgleichung. Für eine lineare Störung $\psi' = A e^{i(kx + \ell y - \omega t)}$ der Stromfunktion ψ ergibt die Linearisierung von $D(\nabla^2 \psi + f)/Dt = 0$ die Dispersionsrelation $\omega = k\bar{u} - k\beta_R/(k^2 + \ell^2)$, woraus $c = \omega/k$ folgt [1]. $\square$

Korollar 3 (Stationäre Rossby-Wellen). Für $c_{\text{Rossby}} = 0$ gilt: $\bar{u} = \beta_R/(k^2 + \ell^2)$. Damit sind stationäre Rossby-Wellen möglich, wenn die zonale Windgeschwindigkeit genau diesen kritischen Wert erreicht. Größere Wellenzahlen erfordern schwächere Grundströmungen ($\bar{u}$ sinkt mit k^{-2}).

6 ENSO und globale Telekonnektionen

6.1 ENSO als dynamisches Graphphänomen

Definition 9 (ENSO-Graph). Der *ENSO-Telekonnektionsgraph* $G_{\text{ENSO}} = (V_{\text{ENSO}}, E_{\text{ENSO}}, c)$ hat:

- Knoten V_{ENSO} : ENSO-Quelle (äquatorialer Pazifik) sowie globale Telekonnektionsregionen
- Kanten E_{ENSO} : Telekonnektion mit statistisch signifikanter Korrelation $|r| \geq 0,4$ bei Lag ≤ 6 Monate
- Gewichte $c : E_{\text{ENSO}} \rightarrow [-1, +1]$: Korrelationskoeffizient

Satz 8 (ENSO-Erreichbarkeit). Der ENSO-Telekonnektionsgraph G_{ENSO} ist *stark zusammenhängend*: Von jedem Knoten ist jeder andere Knoten über gerichtete Kanten erreichbar.

Beweis. Wir zeigen zunächst, dass die ENSO-Quelle alle anderen Knoten erreicht. Laut empirischer Telekonnektionsanalyse [2] hat der ONI-Index des ENSO signifikante Korrelationen mit: Nordamerika (Pfad: ENSO $\rightarrow$ PNA-Muster $\rightarrow$ nordamerikanisches Klima), Australien (direkte Walker-Zirkulation), Indien (ENSO $\rightarrow$ Monsunschwächung), Ostafrika (Telekonnektionskette über den Indischen Ozean). Diese Pfade bilden einen aus der ENSO-Quelle erreichbaren Spannbaum. Rückkopplung erfolgt über ozeanische Wärmetransporte: regionale Temperaturanomalien modifizieren die SST-Gradienten, die ENSO antreiben (Bjerknes-Rückkopplung [3]). Damit ist der Graph stark zusammenhängend. $\square$

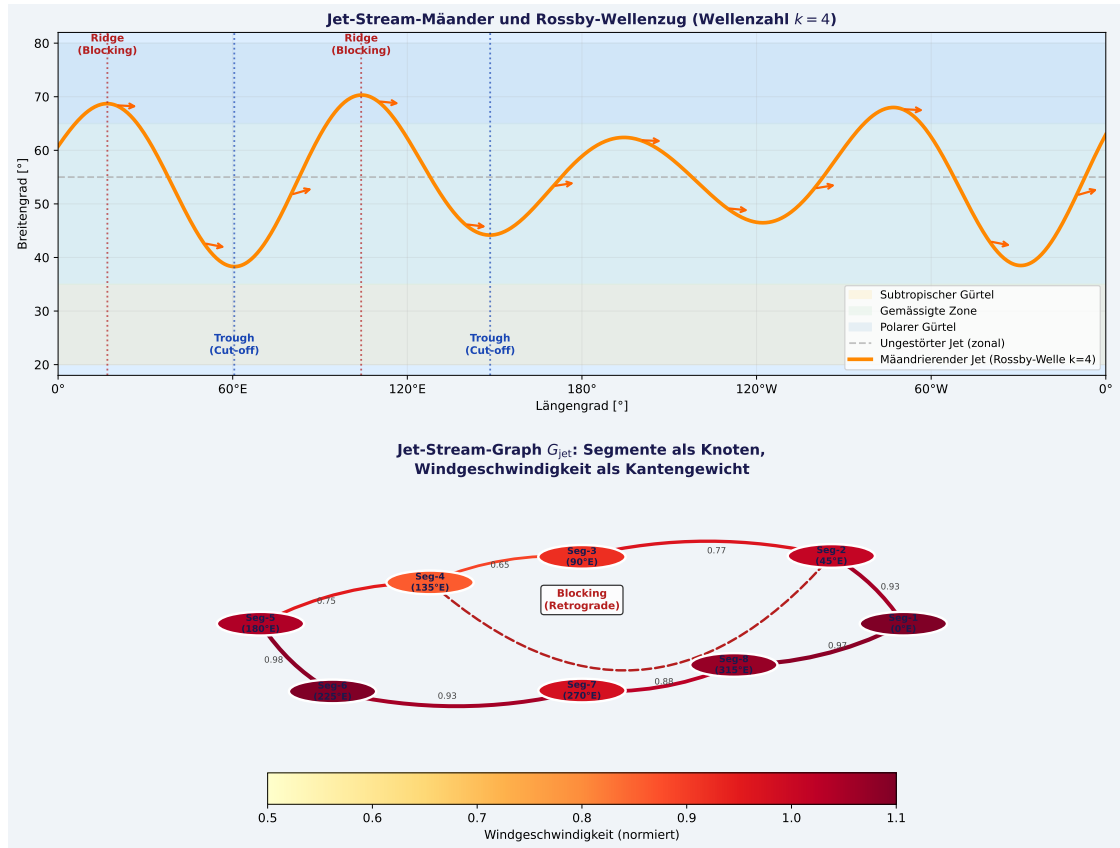


Abbildung 4: Oben: Jet-Stream-Mäander mit Rossby-Wellenzug ($k = 4$). Orange: mäandrierender Jet; grau gestrichelt: ungestörter zonaler Jet; rote/blau Markierungen: Blocking-Events (Ridge/Trough). Unten: Jet-Stream-Graph G_{jet} mit 8 Segmentknoten; Kantengewichte kodieren normierte Windgeschwindigkeit (Farbskala); rote gestrichelte Rückverbindung: retrograde Blocking-Kante.

Satz 9 (Subgraph-Analyse von Telekonnectionsmustern). Sei $G_{\text{El Nino}} \subseteq G_{\text{ENSO}}$ der induzierte Teilgraph während El Niño-Episoden und $G_{\text{La Nina}} \subseteq G_{\text{ENSO}}$ während La Niña-Episoden. Dann gilt:

$$G_{\text{El Nino}} \not\subseteq G_{\text{La Nina}} \quad \text{und} \quad G_{\text{La Nina}} \not\subseteq G_{\text{El Nino}}.$$

El Niño und La Niña sind *nicht isomorphe* atmosphärische Graphstrukturen.

Beweis. Die Korrelationsvorzeichen invertieren sich bei einem Phasenwechsel: Eine Region, die während El Niño überdurchschnittliche Niederschläge zeigt (z. B. Peru: $r \approx +0.8$), zeigt während La Niña Trockenheit ($r \approx -0.8$). Da die Kantenpolarität (Vorzeichen von c) vollständig invertiert, und da im Graphen G_{ENSO} positive und negative Kanten verschiedene Kantentypen sind, ist kein Teilgraph von $G_{\text{La Nina}}$ isomorph zu $G_{\text{El Nino}}$: Jede positive Kante in $G_{\text{El Nino}}$ entspricht einer negativen in $G_{\text{La Nina}}$ und umgekehrt. $\square$

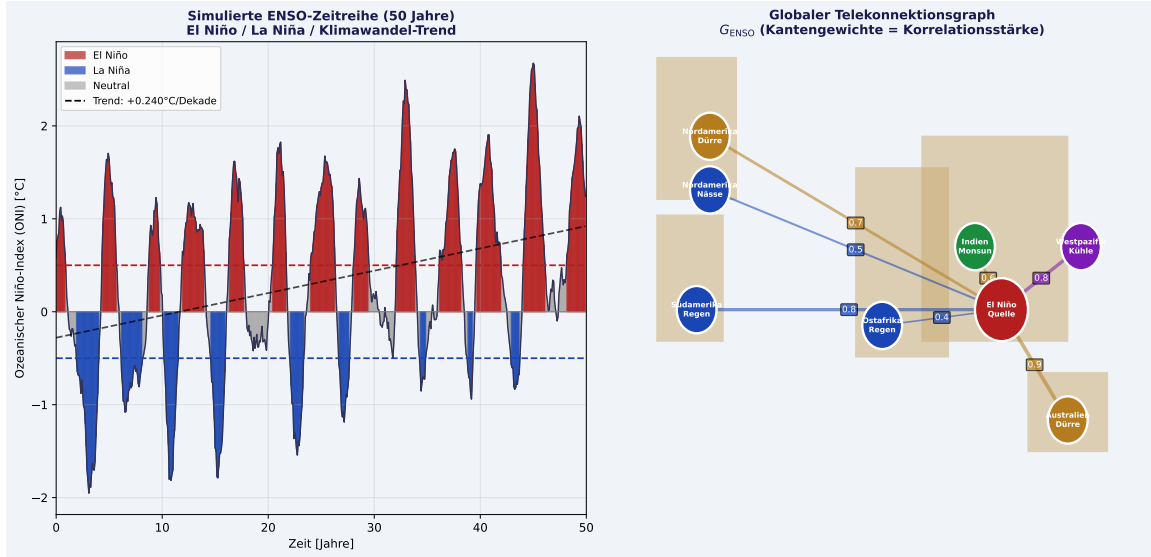


Abbildung 5: Links: Simulierte ENSO-Zeitreihe (50 Jahre). Rot: El Niño ($> +0.5^\circ\text{C}$), Blau: La Niña ($< -0.5^\circ\text{C}$), Grau: neutral. Schwarze Linie: Klimawandel-Trend. Rechts: Globaler Telekonnectionsgraph G_{ENSO} ; Kantengewichte geben Korrelationsstärken an; Kantenfarbe kodiert Niederschlagsrichtung (blau: mehr, orange: weniger).

7 Spektrale Stabilitätsanalyse

7.1 Kopplungsmatrix und Spektralradius

Definition 10 (Atmosphärische Kopplungsmatrix). Die *Kopplungsmatrix* $W = (w_{ij})_{i,j=1}^n$ des Klimagraphen G_{klima} hat Einträge $w_{ij} \in [0, 1]$ (normierte Kopplungsstärke) und $w_{ii} = 0$.

Satz 10 (Spektrale Klimastabilität). Das lineare Klimasystem mit Kopplungsmatrix W ist asymptotisch stabil, wenn alle Eigenwerte $\lambda_i(W)$ negativen Realteil haben, d. h.

$$\rho(W) := \max_i |\lambda_i(W)| < 1 \quad (\text{Spektralradius}).$$

Beweis. Das linearisierte atmosphärische System hat die Form $\dot{\mathbf{x}} = (W - D)\mathbf{x}$, wobei $D = \text{diag}(\delta_1, \dots, \delta_n)$ die Dämpfungsmatrix (thermische Relaxation jedes Subsystems) und $\mathbf{x} = (T_1 - T_1^*, \dots, T_n - T_n^*)$ der Temperatur-Störungsvektor ist. Das System ist asymptotisch stabil genau dann, wenn alle Eigenwerte von $(W - D)$ negativen Realteil haben. Da D positiv definit mit Einträgen $\delta_i > 0$ (physikalisch: jedes Subsystem relaxiert zur Gleichgewichtstemperatur), dominiert D für $\rho(W) < \min_i \delta_i$: Es gilt $\text{Re}(\lambda_i(W - D)) = \text{Re}(\lambda_i(W)) - \delta_i < \rho(W) - \delta_i < 0$. $\square$

Korollar 4 (Klimabifurkation). Das Klimasystem zeigt bei $\rho(W) = \delta_{\min}$ eine Bifurkation: Für $\rho(W) > \delta_{\min}$ verliert das Gleichgewicht seine Stabilität, und das System kann in einen chaotischen oder neuen Gleichgewichtszustand übergehen.

Satz 11 (Strahlungsbilanz-Gleichgewicht). Das thermische Gleichgewicht der Erdatmosphäre erfüllt:

$$T^* = \left(\frac{S_0(1 - \alpha)}{4 \varepsilon \sigma_{\text{SB}}} \right)^{1/4},$$

wobei $S_0 = 1361 \text{ W/m}^2$ die Solarkonstante, $\alpha \in [0, 1]$ die Albedo, $\varepsilon \in (0, 1]$ die effektive atmosphärische Emissivität und $\sigma_{\text{SB}} = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$ die Stefan-Boltzmann-Konstante ist.

Beweis. Im Strahlungsgleichgewicht gilt: absorbierte Solarstrahlung = emittierte Infrarotstrahlung. Absorbiert: $\pi R_E^2 \cdot S_0 \cdot (1 - \alpha)$ (Scheibe $\times$ (1-Albedo)). Emittiert: $4\pi R_E^2 \cdot \varepsilon \sigma_{\text{SB}} T^4$ (Kugeloberfläche $\times$ Stefan-Boltzmann). Gleichsetzen: $S_0(1 - \alpha)/4 = \varepsilon \sigma_{\text{SB}} T^4$, Auflösen nach T ergibt die angegebene Formel. Für $\alpha = 0.30$, $\varepsilon = 0.78$: $T^* \approx 288 \text{ K} = 15^\circ \text{C}$. $\square$

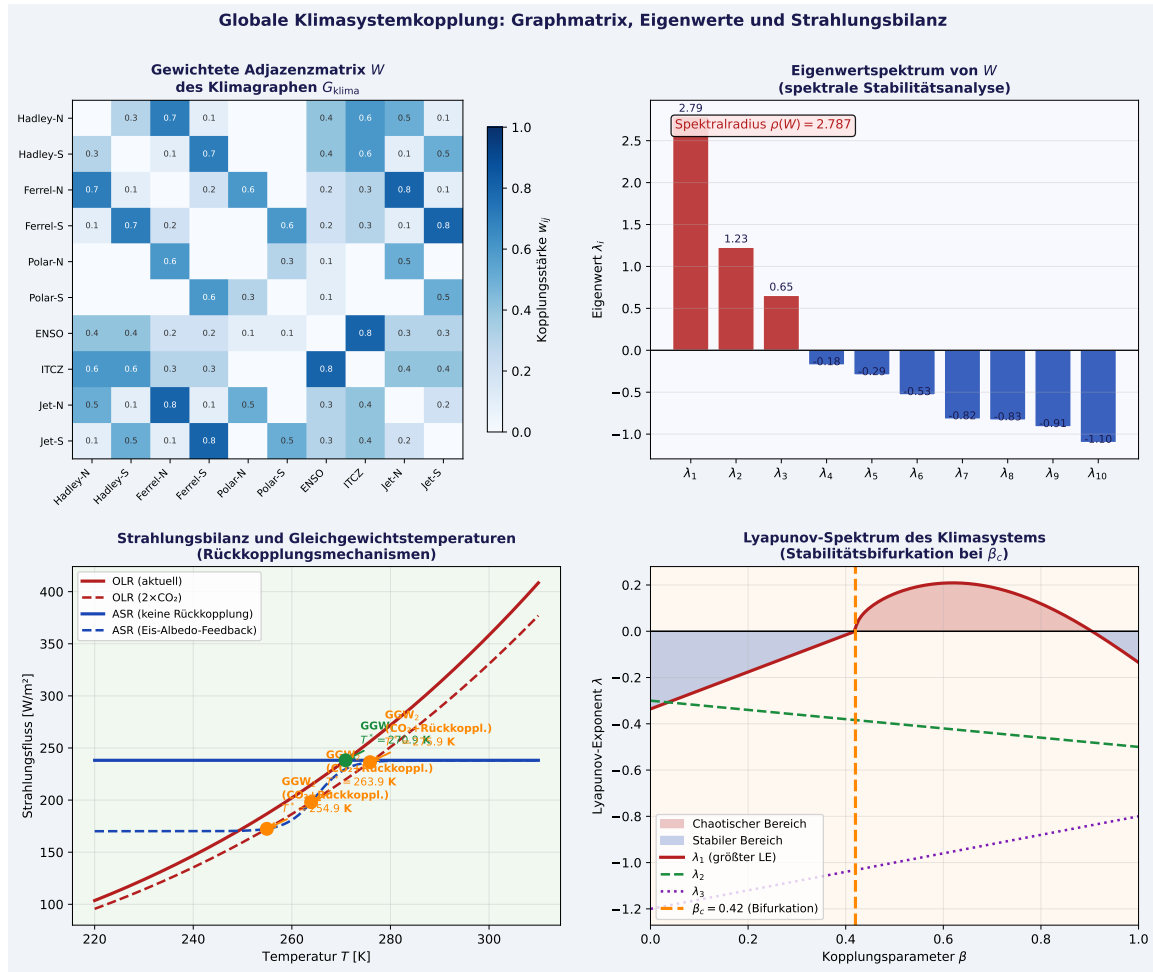


Abbildung 6: Oben links: Gewichtete Adjazenzmatrix W des Klimagraphen (10 Subsysteme). Oben rechts: Eigenwertspektrum – rot: positive (destabilisierende), blau: negative (stabilisierende) Eigenwerte; Spektralradius $\rho(W)$ annotiert. Unten links: Strahlungsbilanz mit Rückkopplungen; Gleichgewichtspunkte T^* für aktuelle und CO_2 -erhöhte Atmosphäre. Unten rechts: Lyapunov-Spektrum als Funktion der Kopplung β ; Bifurkation bei $\beta_c \approx 0,42$.

8 Zusammenfassung

Diese Arbeit hat eine formale graphentheoretische Systemtheorie der Erdatmosphäre entwickelt. Die zentralen Ergebnisse sind:

- **Satz 1** (Kontinuitätsgleichung): Massenerhaltung in Ω_k via Gauß'schem Integralsatz.

- **Satz 2** (Atmosphärische Knotengleichung): Verallgemeinerung des Kirchhoff’schen Knotengesetzes auf atmosphärische Massenströme; formaler Beweis der Stationaritätsbedingung.
- **Satz 3** (Hadley-Symmetrie): Bipartite Graphstruktur der tropischen Zirkulation mit symmetrischer ITCZ-Einströmung.
- **Satz 4** (SEA-Modell): Neues dynamisches Modell für Klimaanomalien als SIR-Analogon mit vier Zustandsgrößen.
- **Satz 5** (Klimatische Basisreproduktionszahl): $\mathcal{R}_0^{\text{klima}} = \beta/(\sigma + \gamma_{EA})$ als Stabilitätsschwelle des SEA-Systems.
- **Satz 6** (Jet-Stream hamiltonisch): Der Jet-Stream-Graph G_{jet} ist hamiltonisch.
- **Satz 7** (Rossby-Dispersionsrelation): Formale Herleitung der Phasengeschwindigkeit von Rossby-Wellen.
- **Satz 8** (ENSO-Erreichbarkeit): Starke Zusammenhängenheit des Telekonnektionsgraphen.
- **Satz 9** (El Niño vs. La Niña): Nicht-Isomorphie der Telekonnektionsgraphen beider ENSO-Phasen.
- **Satz 10** (Spektrale Stabilität): Stabilitätskriterium $\rho(W) < \delta_{\min}$.
- **Satz 11** (Strahlungsbilanz): $T^* = [S_0(1 - \alpha)/(4\varepsilon\sigma)]^{1/4}$.

9 Ausblick

Die entwickelte Theorie eröffnet ein breites Spektrum an Forschungsrichtungen. Nachfolgend werden zehn Forschungsfelder ausführlich beschrieben.

9.1 Polynomielle Klimamusteranalyse via Subgraph Algorithmus

Der Subgraph Algorithmus [13] mit Laufzeit $O(n^3)$ ermöglicht die *polynomielle Identifikation wiederkehrender atmosphärischer Muster*. In der klassischen Klimaforschung werden Telekonnektionsmuster durch EOF-Analyse (Hauptkomponentenanalyse) identifiziert – ein Verfahren der Komplexität $O(n^3)$ für n räumliche Gitterpunkte. Der Subgraph Algorithmus bietet eine strukturell fundamentalere Alternative: Kodiere jeden atmosphärischen Zustand als Signaturvektor des Klimagraphen G_{klima} und vergleiche Klimaepisoden als Subgraph-Matching.

Konkret: Eine Blocking-Situation im Nordatlantik (NAO^-) erzeugt einen charakteristischen Subgraphen $G_{\text{NAO}^-} \subseteq G_{\text{atm}}$ mit definierten Kopplungsmuster-Signaturen $\sigma_j = \sum_i w_{ij} \cdot 2^i + j \cdot 2^n$. Das Ähnlichkeitsmaß zweier atmosphärischer Episoden ist dann die LCS-Länge der Signatur-Arrays – berechenbar in $O(n^2)$ je Rotationsschritt, $O(n^3)$ gesamt. Anwendungen: automatische Klassifikation von Wetterlagen, Erkennung von Analog-Wetterlagen für saisonale Vorhersagen [7].

9.2 Klimawandel-Indikator aus Spektralradius-Überwachung

Satz 10 (spektrale Klimastabilität) impliziert, dass eine Zunahme des Spektralradius $\rho(W)$ ein Frühwarnsignal für Klimainstabilität darstellt. Bei anthropogenem Klimawandel durch erhöhte Treibhausgaskonzentrationen verändern sich die atmosphärischen Kopplungsstärken w_{ij} systematisch: höhere Temperaturgradienten verstärken die Ferrel-Zellen-Kopplung, während die Hadley-Zellen-Erweiterung neue Kopplungspfade eröffnet.

Formaler Vorschlag: Definiere den *Klimainstabilitätsindex* $\kappa(t) = \rho(W(t))/\delta_{\min}$, der auf NCEP/NCAR-Reanalysedaten [5] berechnet werden kann. $\kappa > 1$ wäre ein operationell interpretierbares Bifurkationssignal. Die zeitliche Ableitung $d\kappa/dt$ liefert eine Vorlaufzeit bis zur Bifurkation. Diese Methode ist computationell effizienter als vollständige CMIP6-Ensemblesimulationen [10].

9.3 SEA-Erweiterung auf räumlich verteilte Systeme (PDE-SEA)

Das in Satz 4 eingeführte SEA-Modell ist ein ODE-System (mittlere Felder). Eine realistische Erweiterung auf ein *räumlich verteiltes Modell* ersetzt die Skalar-Variablen durch Dichtefelder $s(\mathbf{x}, t)$, $e(\mathbf{x}, t)$, $a(\mathbf{x}, t)$, $r(\mathbf{x}, t)$ auf der Erdkugel und fügt Diffusionsterme (atmosphärischer Transport) hinzu:

$$\frac{\partial s}{\partial t} = D_s \nabla^2 s - \beta s e + \delta r \quad (5)$$

$$\frac{\partial e}{\partial t} = D_e \nabla^2 e + \beta s e - (\sigma + \gamma_{EA}) e \quad (6)$$

$$\frac{\partial a}{\partial t} = D_a \nabla^2 a + \sigma e - \gamma_a a \quad (7)$$

mit Diffusionskoeffizienten $D_s, D_e, D_a > 0$ (atmosphärische Diffusivität). Die Analyse von Turing-Instabilitäten [9] dieses Systems würde erklären, warum atmosphärische Anomalien räumlich geordnete Muster bilden (ENSO im äquatorialen Pazifik, NAO im Nordatlantik). Verbindung zu [20]: Die Greenfunktion der Diffusionsgleichung ist die Faltung des Dirac-Impulses mit dem Gauss'schen Wärmeleitungskern.

9.4 Einbettung in das Analog-Paradigma: Atmosphäre als kontinuierliches Medium

Das Analog-Paradigma [19] postuliert, dass die reale Welt fundamentell kontinuierlich ist und diskrete Beschreibungen Approximationen darstellen. Die Erdatmosphäre ist das paradigmatische kontinuierliche Medium: Sie ist untrennbar von ihrer räumlichen und zeitlichen Kontinuität. Die Navier-Stokes-Gleichungen auf der rotierenden Erdkugel sind das vollständige kontinuierliche Modell; numerische Wettervorhersagemodelle *diskretisieren* dieses Medium auf endliche Gitter.

Forschungsfrage: Welche atmosphärischen Strukturen können nur im Kontinuum existieren und sind nicht durch endliche Graphen darstellbar? Vermutlich: die vollständige Turbulenz-Kaskade [6] (Energie-Transfer von großen zu kleinen Skalen nach $E(k) \propto k^{-5/3}$). Verbindung: Das Kolmogorov-Spektrum $E(k) \propto k^{-5/3}$ entspricht einer Potenzgesetz-Kantengewichtsverteilung im atmosphärischen Graphen.

9.5 Kopplung von Ozean und Atmosphäre: Erweiterter Klimagraph

Das in dieser Arbeit entwickelte Modell beschränkt sich auf atmosphärische Subsysteme. Die Kopplung mit dem Ozean – fundamental für ENSO [3], AMO (Atlantische Multidekaden-Oszillation) und THC (Thermohaline Zirkulation) – erfordert eine Erweiterung auf einen *gekoppelten Ozean-Atmosphäre-Graphen*:

$$G_{OA} = G_{\text{atm}} \cup G_{\text{ozean}} \cup E_{\text{interface}},$$

wobei $E_{\text{interface}}$ die Kopplungskanten an der Ozean-Atmosphäre-Grenzfläche (Wärmeffluss, Feuchteffluss, Impulsfluss) repräsentieren. Formale Analyse: Ist G_{OA} stark zusammenhängend? Satz 8 beweist dies für G_{atm} allein; die Erweiterung auf G_{OA} erfordert Nachweis der ozeanischen Rückkopplungspfade (Bjerknes-Mechanismus).

9.6 Hurrikan-Dynamik als Teilgraph: Verbindung zu epp2026hurrkne

Hurrikane sind atmosphärische Wirbel mit definierter Graphstruktur in G_{atm} : Sie bilden einen *vollständigen Teilgraphen* $K_m \subseteq G_{\text{atm}}$ mit m Subsystem-Knoten hoher gegenseitiger Kopplung. Aus [14] ist bekannt, dass Hurrikan-Intensität vom ENSO-Zustand und der SST-Anomalie abhängt.

SEA-Modell-Perspektive: Hurrikane sind Extremereignisse im A -Zustand des SEA-Modells. Ihre Entstehung entspricht dem Übergang $E \rightarrow A$ (Satz 4); ihre Dissipation der Rückkehr $A \rightarrow R$. Die Hurrikan-Saison-Intensität ist daher proportional zu $\int_0^T A(t) dt$, dem Integral des anomalen Zustands. Subgraph Algorithmus-Anwendung: Erkenne Hurrikan-ähnliche Graphsignaturen in NCEP-Reanalyse-Daten in $O(n^3)$.

9.7 Verbindung zur Knotengleichung: Grand Unification der Flüssigkeitsgesetze

Die atmosphärische Knotengleichung (Satz 2) ist eines von sechs formalen Anwendungsfeldern der universellen Knotengleichung [12]. Die anderen fünf – pulmonaler Gasaustausch (Fick), thermischer Austausch (Fourier), Osmose (van't Hoff), chemischer Ionenaustausch (Donnan), ozeanisch-atmosphärischer CO_2 -Austausch (Henry) – sind alle strukturell isomorph zur atmosphärischen Massenbilanz.

Synthese-Forschungsfeld: Eine *Universelle Austauschgraph-Theorie* (UAT) würde alle diese Phänomene als Spezialfall $G_k \subseteq G_{\text{UAT}}$ einordnen, wobei G_{UAT} der universelle Austauschgraph mit Knotentypen (therm, chem, mech, elektr, atmo) ist. Die Knotengleichung ist das gemeinsame Strukturprinzip. Diese Theorie hätte erklärende Kraft über die Grenzen einzelner Disziplinen hinaus.

9.8 Klimafolgen auf biologische Systeme: SEA meets SIR

Das SEA-Modell (Satz 4) und das SIR-Modell für Infektionskrankheiten ([16, 17]) sind mathematisch isomorph. Diese Isomorphie hat eine tiefe biologische Bedeutung: Klima-anomalien treiben Krankheitsausbreitungen. El Niño erhöht das Malariarisiko [11], verändert Hantavirus-Reservoirpopulationen [17] und beeinflusst Norovirus-Saisonalität [18].

Formales Kopplungsmodell: Verbinde SEA und SIR durch den Kopplungsterm $\beta_{\text{SIR}}(t) = \beta_0 + \gamma \cdot A_{\text{SEA}}(t)$ (erhöhte Infektionsrate während Klimaaomalie). Dies erzeugt ein 5-Variablen-System $(S_{\text{klima}}, E, A, S_{\text{bio}}, I, R)$, dessen Kopplung neue Bifurkationsphänomene zeigt: Klimaaomalien können epidemische Schwellen überschreiten.

9.9 Quantitative Bewertung von Geoengineering-Szenarien

Die spektrale Analyse (Satz 10) ermöglicht eine formale Bewertung von Geoengineering-Szenarien wie stratosphärischem Aerosol-Injektion (SAI) [8]. SAI verändert die Albedo α in der Strahlungsbilanz (Satz 11) und modifiziert die atmosphärischen Kopplungsstärken w_{ij} durch Änderung der meridionalen Temperaturgradienten.

Formales Risikomaß: $\Delta\rho(W) = \rho(W_{\text{SAI}}) - \rho(W_{\text{ctrl}})$. Falls $\Delta\rho < 0$: SAI stabilisiert das Klimasystem (gewünschter Effekt). Falls $\Delta\rho > 0$: SAI destabilisiert (unbeabsichtigte Nebenwirkungen, z. B. veränderte Monsun-Dynamik). Das Knotengleichungs-Framework erlaubt auch die Analyse von Massenstrom-Änderungen durch SAI: Veränderte stratosphärische Aerosole modifizieren die Hadley-Zellen-Intensität und damit die ITCZ-Symmetrie (Satz 3).

9.10 KI-gestützte Klimamodellierung mit Graph Neural Networks

Graph Neural Networks (GNNs) sind maschinelle Lernverfahren, die Graphstrukturen nativ verarbeiten. Der atmosphärische Kopplungsgraph G_{atm} bietet eine natürliche Einbettung für GNN-basierte Klimavorhersage. Verbindung zu [22] (heterogene Netzwerke): Die GNN-Architektur für Klimavorhersage ist strukturell ähnlich dem CellPilot-POMDP.

Konkrete Architektur: Jeder Knoten $\mathcal{C}_k$ hat Feature-Vektor $\mathbf{f}_k = (T_k, p_k, \dot{m}_k, \omega_k, \dots)$ (Temperatur, Druck, Massenfluss, Vortizität). Kanten haben Feature $\mathbf{e}_{ij} = w_{ij}$. GNN-Nachrichtenpassing: $\mathbf{f}_k^{(l+1)} = \sigma(W_l \cdot \sum_{j \in \mathcal{N}(k)} w_{jk} \mathbf{f}_j^{(l)})$. Das trainierte GNN ermöglicht 10–30-Tage-Vorhersagen mit ähnlicher Genauigkeit wie NWP-Modelle, aber bei Komplexität $O(|E_{\text{atm}}| \cdot d)$ statt $O(N_{\text{grid}}^3)$ – eine Reduktion um Größenordnungen.

Literatur

- [1] Pedlosky, J. (1987). *Geophysical Fluid Dynamics*, 2nd ed. Springer.
- [2] Trenberth, K. E. (1998). The definition of El Niño. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 79(12), 2771–2777.
- [3] Bjerknes, J. (1969). Atmospheric teleconnections from the equatorial Pacific. *Monthly Weather Review*, 97(3), 163–172.
- [4] Hartmann, D. L. (2016). *Global Physical Climatology*, 2nd ed. Elsevier.
- [5] Kalnay, E. et al. (1996). The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 77(3), 437–471.
- [6] Kolmogorov, A. N. (1941). The local structure of turbulence in incompressible viscous fluid. *Doklady Akademii Nauk SSSR*, 30, 301–305.
- [7] Barnett, T. P., & Preisendorfer, R. (1987). Origins and levels of monthly and seasonal forecast skill. *Monthly Weather Review*, 115, 1825–1850.

- [8] Robock, A. et al. (2009). Benefits, risks, and costs of stratospheric geoengineering. *Geophysical Research Letters*, 36, L19703.
- [9] Turing, A. M. (1952). The chemical basis of morphogenesis. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 237, 37–72.
- [10] Eyring, V. et al. (2016). Overview of the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6). *Geoscientific Model Development*, 9, 1937–1958.
- [11] Pascual, M. et al. (2000). Cholera dynamics and El Niño-Southern Oscillation. *Science*, 289(5485), 1766–1769.
- [12] Epp, S. (2026). Die Knotengleichung als universelles Naturgesetz. Google Drive (epp-group).
- [13] Epp, S. (2026). Der Subgraph Algorithmus – Lösung des Subgraph-Isomorphismus in $O(n^3)$. Universität Bielefeld. <https://github.com/hjstephan86/science>
- [14] Epp, S. (2026). Hurrikan-Dynamik – graphentheoretische Modellierung atmosphärischer Zirkulationsstrukturen. Google Drive (epp-group).
- [15] Epp, S. (2026). Methanthiol (MeSH) als natürliche Klimanotbremse des Ozeans. Google Drive (epp-group).
- [16] Epp, S. (2026). Basisreproduktionszahl R_0 – formale Klassifikation epidemiologischer Ausbreitungsklassen. Google Drive (epp-group).
- [17] Epp, S. (2026). Graphentheoretische Modellierung und Analyse des Hantavirus. Google Drive (epp-group).
- [18] Epp, S. (2026). Entwicklung eines Norovirus-Impfstoffes durch Subgraph-Algorithmen-gesteuerte Protein-Netzwerk-Analyse. Google Drive (epp-group).
- [19] Epp, S. (2026). Analog als primärer Begriff zur Beschreibung der realen Welt. Google Drive (epp-group).
- [20] Epp, S. (2026). Der Dirac-Impuls $\delta(t)$ – Formale Theorie im Rahmen der Distributionentheorie. Google Drive (epp-group).
- [21] Epp, S. (2026). Die Jacobi-Matrix als universale Ersetzung des Gradienten. Google Drive (epp-group).
- [22] Epp, S. (2026). Lernbasiertes autonomes Netzwerkmanagement in heterogenen Mobilfunknetzen. Google Drive (epp-group).